

AIOPS INSIGHT · VOL.1 · FINANCIAL EDITION

지능형 운영, 금융을 다시 쓰다

선진 기업 13곳이 증명한 효과를, 규제가 촘촘한 금융권에서 어떻게 재현할 것인가



알람의 홍수(앰버)가 AIOps 지능을 거쳐 안정된 거래 흐름(에메랄드)으로 수렴한다

발행 AIOps 아키텍트 · 2026년 7월 · 기반 collectorinfra 벤치마크·도입사례·문헌 조사

13

도입 사례

-90%

최대 조사시간(MTTI)

1/3

거래실패율

5

단계 로드맵

FEATURE · 특 집

왜 지금, 금융권 AIOps인가



대형 모니터 월을 마주한 운영자 — 알람 폭증 속 정보 과부하가 오늘의 출발점이다

금 융 IT는 역설에 놓여 있다. 디지털 채널이 늘수록 인프라·애플리케이션·DB의 이벤트는 폭증하는데, 운영자는 그중 무엇이 진짜 장애인지 가려낼 시간이 없다. 알람의 홍수 속에서 정작 고객 거래에 영향을 주는 신호가 묻힌다.

선진 기업들은 이 문제를 AIOps로 풀었다. 이벤트를 상관·압축하고, 노이즈를 걸어내고, 근본 원인을 자동 추론하며, 장애가 고객에 닿기 전에 선제 차단한다. 통신사 BT는 **조사시간을 90% 줄였고**, 미디어 기업 FreeWheel은 **알림을 90% 압축**했다.

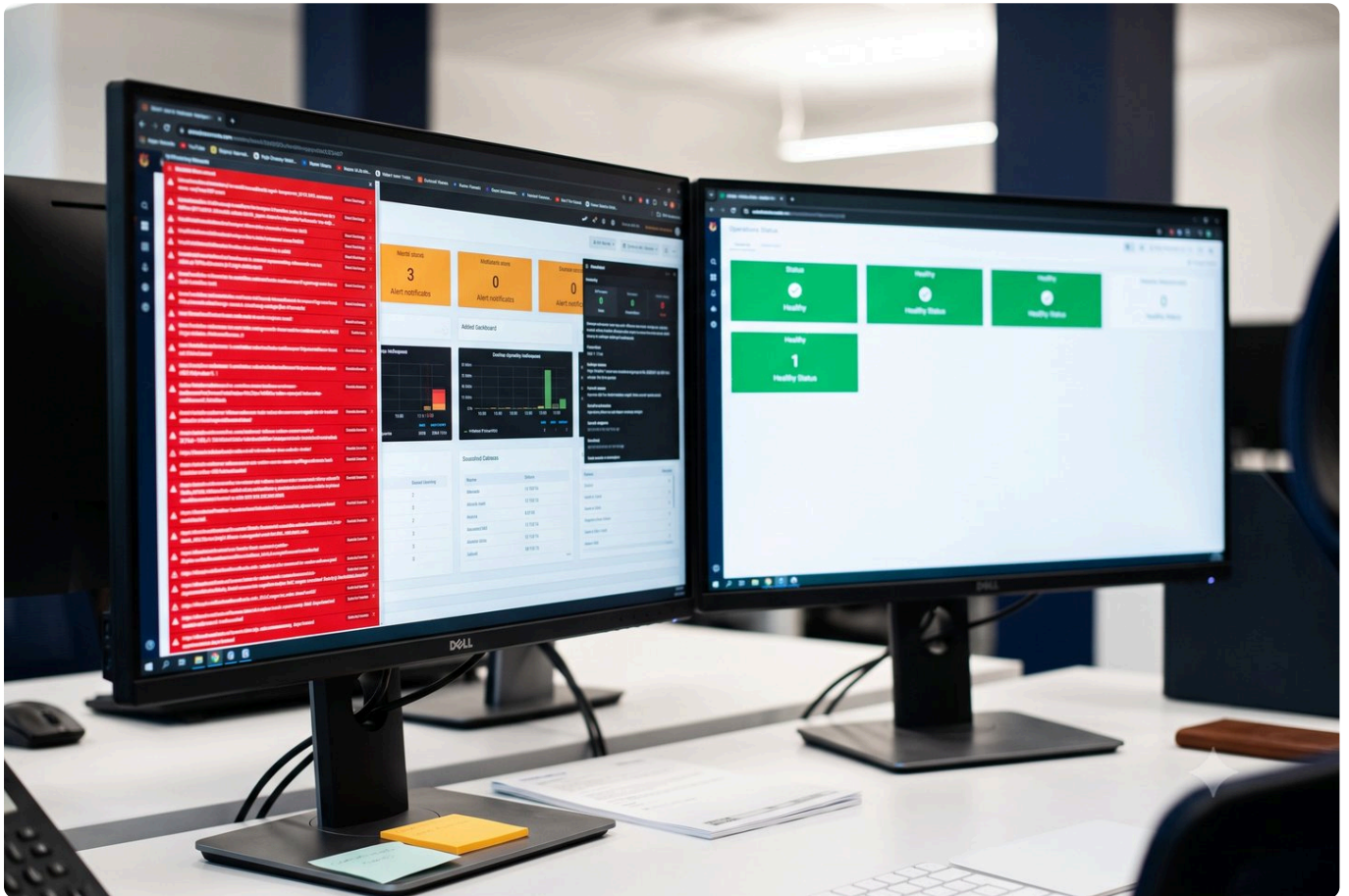
은행도 예외가 아니다. TD Bank는 관측 도구 7종을 통합하고 AI 자동 분석을 도입해 **거래실패율을 0.16%에서 0.06%로 3분의 1 수준까지 낮췄다**. 도구 비용은 45% 줄었고 고객 불만은 60% 감소했다.

그러나 금융권엔 다른 조건이 붙는다. 물리적 망분리, AI 판단의 설명 의무, 디지털 회복탄력성 규제. 핵심 질문은 "그래서 못 한다"가 아니라 "이 조건 안에서 어떻게 그 효과를 최대한로 뽑아낼까"이다.

"규제는 효과를 막는 벽이 아니다. 그 방식으로 구현하면 규제 안에서도 효과가 나는 실행 조건이다."

SIGNAL · 노이즈 캔슬링

알람의 홍수를 걷어낸다

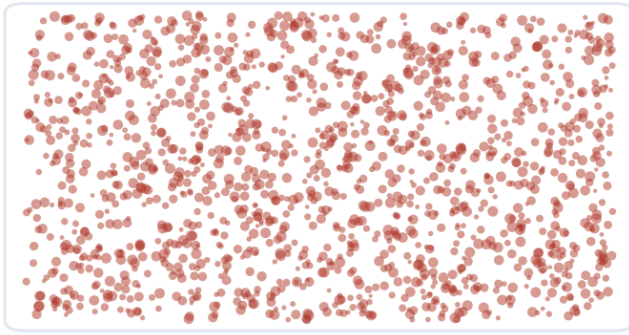


좌: 붉은 경고로 뒤덮인 대시보드 · 우: 상관·압축·억제 후 정돈된 정상 상태

AIOps의 가장 빠른 효과는 노이즈 제거에서 나온다. 상관·압축·억제로 수천 개의 알람이 실행 가능한 소수로 줄어든다.

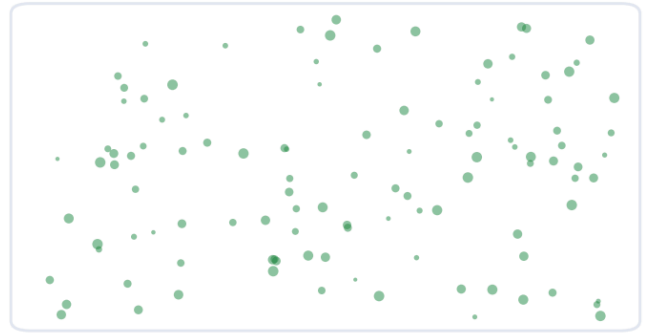
이벤트 노이즈 캔슬링 — FreeWheel·Gamma형 효과

도입 전



15,000 알람/기간

도입 후



1,500 — 노이즈 90%↓

FreeWheel은 1.5만 → 1.5천(노이즈 90%↓), Gamma는 2주 내 알람 93%↓. 억제≠삭제 원칙으로 감사 추적은 유지된다.

CASE STUDY · 심층 사례 연구

금융이 증명한 두 개의 길



유리와 대리석의 금융기관 — TD Bank·BMO가 증명한 안정성과 생산성의 두 경로

TD Bank는 관측성 통합·자동화로 **거래 안정성**을, **BMO**는 데이터레이크 분석으로 **인력 생산성**을 실현했다.

적용범위 — 레거시 데이터센터 → 하이브리드 멀티클라우드 전환, 관측성 도구 통합

거래실패율 0.16% → 0.06%

선제 인시던트 식별 +25%

대응속도 +20%

도구비용 -45%

고객불만 -60%

적용범위 — 로그 분석·문제분석 가속

문제분석 시간 -80%

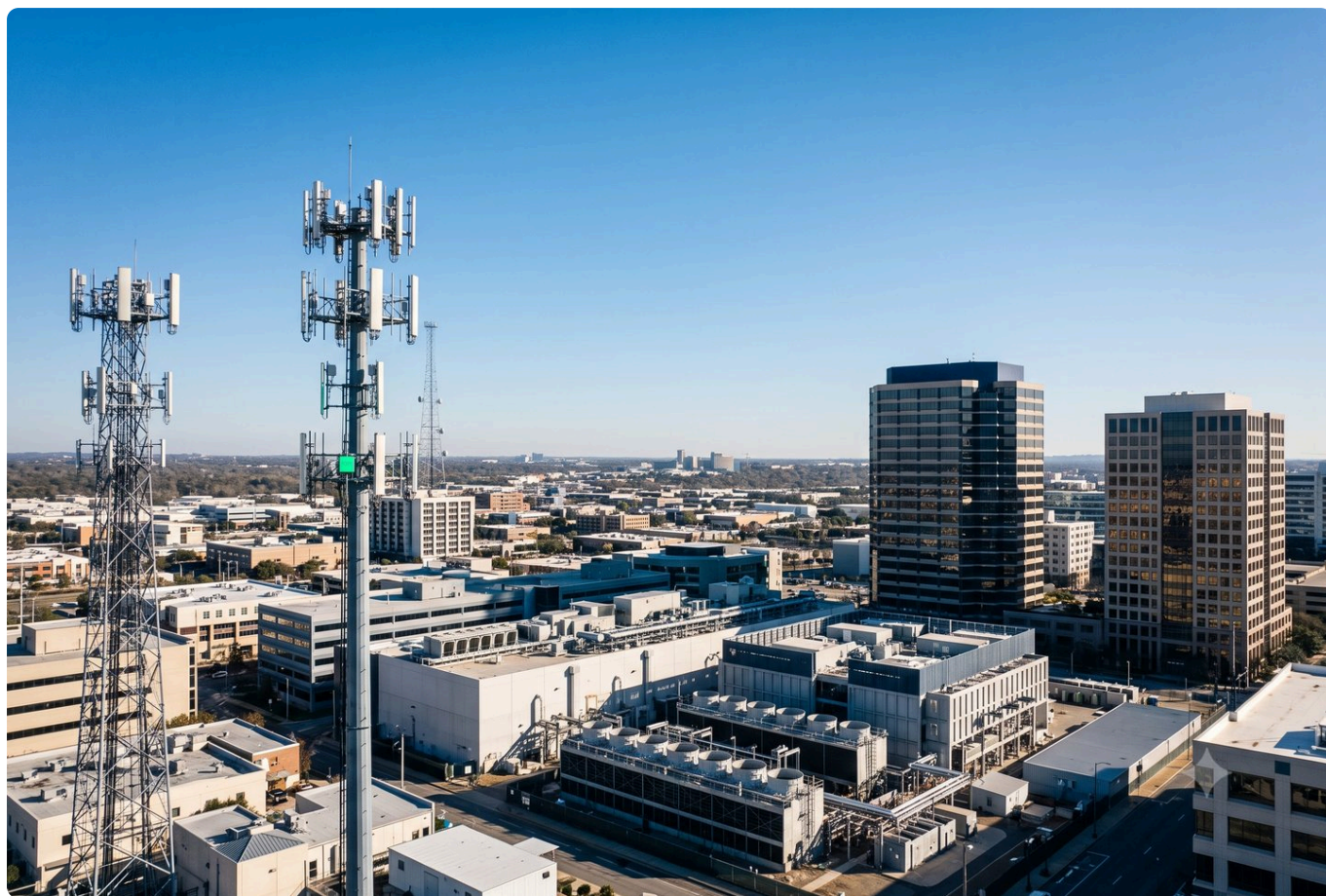
월 60시간(로그분석) 절감

개발자 월 40시간 확보

금융 사례에서 읽는 3가지 교훈

1. **순서가 있다.** 두 은행 모두 관측성 통합 → AI 분석 → 점진적 자동화(crawl-walk-run) 순서를 지켰다.
2. **최대 효과는 선제·분석에서.** 전면 자동복구가 아니라 선제 인시던트 식별(+25%)·분석시간 단축(-80%)에서 큰 성과가 났다.
3. **클라우드 맥락은 이식 불가.** 두 사례는 하이브리드 클라우드 기반 — 국내 물리적 망분리엔 온프레·폐쇄망 설계가 1차 관문.

숫자로 보는 11개 도입 현장



통신 타워부터 데이터센터까지 — 산업을 가로지른 공통 효과

산업을 가로질러 나타난 공통 효과는 **노이즈 감소·MTTR 단축·티켓 감소**다.

기업 · 산업/솔루션	적용 범위	대표 효과(정량)
BT Group 통신 · Dynatrace	그룹 전사 서비스운영, 앱 모니터링 단일 플랫폼 통합	MTTI(조사시간) 최대 -90% · 팀 생산성 2배 · 사상 최대 안정적 제품출시(iPhone 런칭)
Autodesk 소프트웨어 · BigPanda	25개 모니터링 도구, 월 10만+ 알림 통합	인시던트 -69% · MTTR 개선 +85% · 이상탐지 향상
FreeWheel (Comcast) 미디어/광고 · BigPanda	일 1.5만 이메일 알림, NOC 운영	노이즈 -90%(1.5만 → 1.5천) · 압축률 71% · MTTR -78%(25시간 → 5.5시간)
Gamma 통신 · BigPanda	이메일 기반 알림관리(3%만 검토 가능)	알림 노이즈 -93%(2주 내 급감) · IT팀 운영효율 향상
HCL Technologies IT서비스 · Moogsoft	DevOps on Cloud 다중 고객 환경	MTTR -33% · 이벤트 데이터 85% 통합 · 헬프데스크 티켓 -62%
CMC Networks 통신(62개국) · BigPanda+NetBrain	글로벌 네트워크 운영, 이벤트 상관+예측	MTTR(수리시간) -38%
TIVIT IT서비스 · BigPanda	핵심 고객 지원 티켓 RCA 가속	핵심고객 지원티켓 MTTR -40%
글로벌 미디어 방송사 미디어 · BigPanda	이상탐지+이벤트상관 통합	MTTA/MTTR SLA 준수 +50% · 알림-인시던트 상관을 85%
InterContinental Hotels 호스피탈리티 · BigPanda	인시던트 트리아지 자동화	트리아지 개선으로 MTTR 최대 -50%
Pasco County 공공(정부) · Dynatrace	서비스 가용성 모니터링·자동 인시던트 대응	주요 장애 -50%(1년) · 해결시간 12시간 → 절반 이하 · 만족도 +6%
Minnesota IT 공공(정부) · Dynatrace	전사 IT 환경 투명성·사일로 해소	서비스중단 비용 -85% · 복잡이슈 수일 → 2~3시간

LESSONS · 선진사례가 가르쳐준 것

13개 현장에서 읽어낸 5가지 교훈

앞 선 사례들은 산업도 솔루션도 제각각이지만, 효과를 낸 방식에는 반복되는 공통 패턴이 있다. 개별 성공담을 넘어 "무엇이 효과를 만들었는가"를 추출하면, 금융권이 그대로 재현할 수 있는 **다섯 가지 교훈**으로 수렴한다.

교훈 ① — 노이즈 제거가 가장 빠르고 확실한 첫 수익이다

FreeWheel은 일 1.5만 건 알림을 1.5천 건으로 (-90%), Gamma는 파일럿 2주 만에 -93%를 달성했다. 상관·압축·억제는 학습 데이터가 쌓이기 전에도 즉시 작동하는 결정적(deterministic) 로직이라, 도입 초기에 가장 먼저 체감되는 효과다. 시사점: 거창한 AI 모델이 아니라 규칙 기반 노이즈 게이트부터 시작하는 것이 정석이다.

교훈 ② — 최대 장애 원인은 '변경'이다 — 변경-장애 상관이 RCA의 핵심 레버

BigPanda·Dynatrace 사례가 공통으로 지목한 근본원인은 배포·구성 변경이었다. Autodesk는 변경 상관으로 인시던트 -69%, MTTR +85%를 얻었다. 시사점: 토폴로지 그래프와 CI/CD·변경관리 피드를 연동해 "이상 발생 직전의 변경"을 자동 오버레이하는 것이 조사시간을 가장 크게 줄인다.

교훈 ③ — 상관(correlation)에서 멈추지 말고 인과(causation)까지 가야 한다

Moogsoft는 "47개 알림 = 한 문제"까지 압축하지만 실제 원인 판정은 사람 몫으로 남는다. 반면 TD Bank가 쓴 Davis는 의존성 그래프를 순회해 근본원인을 결정적으로 도출한다. 시사점: 노이즈만 줄이는 상관 엔진과, 원인을 짚어내는 인과 RCA는 효과의 층위가 다르다. 금융권 감사 요건상 "왜 이 원인인지" 설명 가능한 인과 방식이 필수다.

교훈 ④ — 사후 대응에서 선제 예측으로 이동할 때 가치가 질적으로 커진다

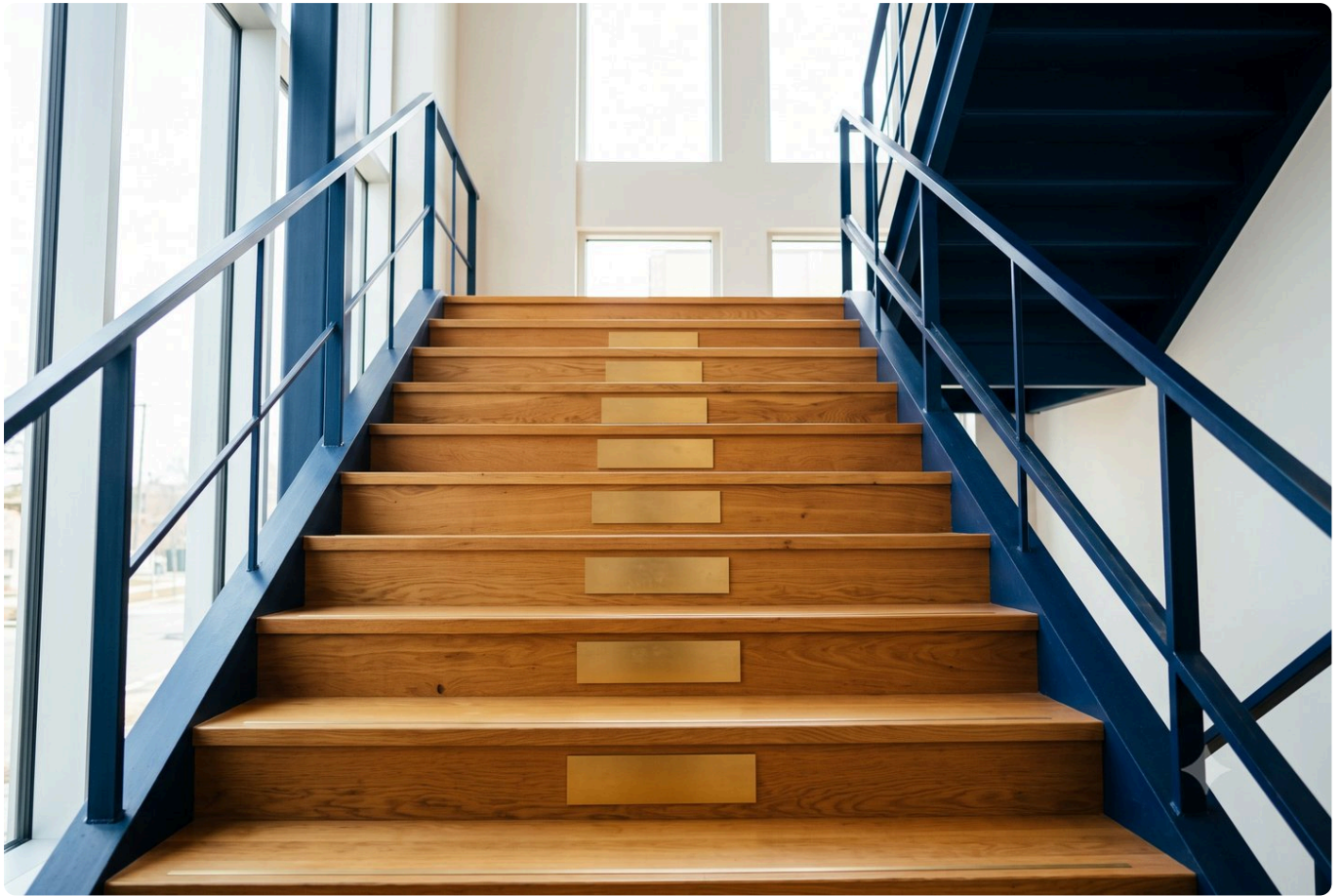
TD Bank는 선제 인시던트 식별 +25%, Pasco County는 주요 장애 -50%를 기록했다. 장애가 고객에 닿기 전에 차단하는 예측형 탐지는 단순 복구 단축을 넘어 '거래 실패 예방'이라는 금융 고유의 가치로 직결된다. 시사점: 이 상탐지 baseline이 안정화되면 Holt-Winters 같은 경량 예측으로 임계 도달을 미리 경보하는 단계로 확장한다.

교훈 ⑤ — 규제·폐쇄망은 '제약'이 아니라 효과의 지속 조건이다

TD Bank는 도구비용 -45%, BMO는 개발자 월 40시간을 회복했는데, 두 성과 모두 관측 데이터 통합과 자체 분석 역량 내재화에서 나왔다. 억제(suppress)를 삭제가 아닌 '보류'로 설계하면 감사 추적을 유지하면서 노이즈만 제거할 수 있다. 시사점: 설명가능성·인간 감독·감사 추적은 규제 부담이 아니라, 효과를 규제 안에서 지속시키는 설계 원칙이다.

사례가 증명한 것은 "어떤 솔루션이 좋은가"가 아니라 "노이즈 → 상관 → 인과 → 예측 → 거버넌스"라는 성숙 경로 그 자체다.

효과를 최대화하는 5단계



단계별 이정표가 놓인 상승 경로 — 규제를 지키는 방식이 곧 효과를 내는 방식이다

선진사례 효과를 collectorinfra 로드맵(Plan 62) 페이지에 정렬했다. **규제를 지키는 방식이 곧 효과를 내는 방식이다.**

금융사 적용 5단계 로드맵

P1

즉시

노이즈 게이트 Quick Win

Plan 52 구현완료 · 노이즈 -90%대

P2

핵심

RCA로 대응시간 단축

Plan 60 E4→Plan 50 · MTTR ↓, 근거 유지

P3

확장

멀티소스로 거래 안정성

Plan 55 APM · TD Bank 거래실패율 1/3

P4

선제

예측으로 장애 선제 차단

Plan 63 · 선제식별 +25%, DORA 근거

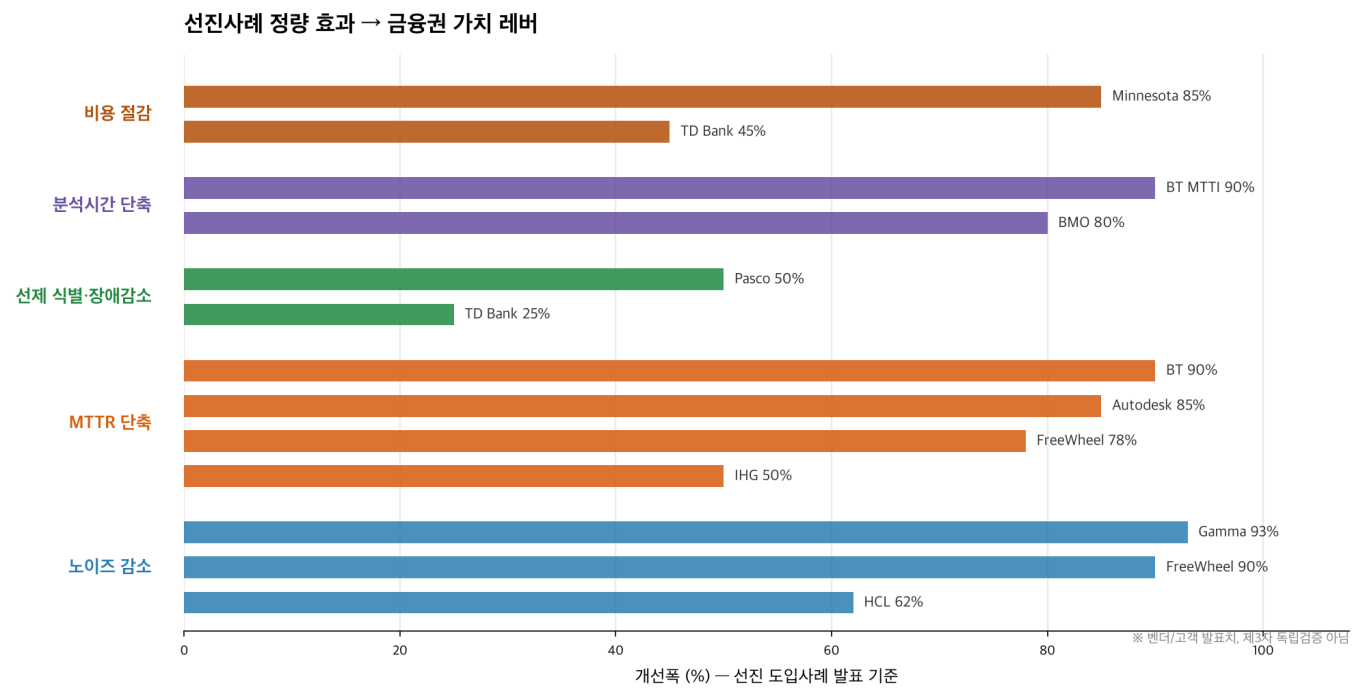
G

거버넌스

승인형 자동복구부터

Plan 64 · human-in-the-loop, D-003 예외

선진사례 효과 → 금융권 가치 레버



효과 → 가치 실현 경로

선진사례 효과	금융권 가치	실현 경로	규제 내 극대화	시점
노이즈·알림 감소 (FreeWheel -90%, Gamma -93%, HCL 티켓 -62%)	운영자 알람피로 해소 → 진짜 장애에 집중. 야간·주 말 당직 부담↓, 이직·번아 웃 리스크↓	Plan 52 노이즈 게이트 (구현완료) + Plan 60 크 로스호스트 상관(E2)	이미 폐쇄망 결정적 판정 → 즉 시 효과. 억제≠삭제로 감사 유지 하며 노이즈만 제거 → 규제와 무충돌로 최대 효과	즉시 (P1)
MTTR·조사시간 단 축 (BT -90% MTTR, Autodesk +85%, FreeWheel -78%)	장애 대응시간 단축 = 서 비스 중단시간↓ = 고객 거 래 영향·SLA 위약·평판 리 스크↓. 금융은 분당 손실 이 큼	Plan 50 RCA + Plan 60 E4 토폴로지 그래프(선 행자산)	결정적 그래프 RCA + 근거 인용 → 설명가능성 요건 충족하며 조 사시간 단축. '왜 이 원인'을 감사 에 남기며 MTTR↓	핵심 (P2)
선제 인시던트 식별 (TD Bank +25%, Pasco 장애 -50%)	장애가 고객에 닿기 전 차 단 → 거래실패·중단 예방. DORA 회복탄력성 요건과 직결	Plan 60 E3 동적 baseline + 신규 Plan 63 예측	Holt-Winters 경량 통계(폐쇄망 적합)로 임계 도달 ETA 선제 경 보. 회복탄력성 테스트(TLPT) 근 거로 재활용 → 규제 대응이 곧 효과	확장 (P3~P4)
거래 안정성 직접 개 선 (TD Bank 실패율 0.16% → 0.06%)	★ 금융권 고유 최대가치 — 거래 성공률은 매출·신 뢰 직결. 일반 IT엔 없는 축	노이즈 게이트 + RCA + 예측의 결합 효과 (end-to-end)	Plan 55 멀티소스(APM 트랜잭션 관측)로 '사용자 영향' 축 확보 → 인프라가 아닌 거래 성공률 기 준 통보·진단	확장 (P3)
도구·비용 통합 (TD Bank 도구비용 -45%, HCL 85% 통 합)	관측 도구 난립 해소 → 라 이선스·운영비↓. 자체구축 은 벤더 종속·제3자 리스 크도 동시 해소	collectorinfra 단일 에이 전트(자연어 통합 인터 페이스)	OSS·자체구축이라 라이선스 비 용 없음 + 제3자 리스크 최소화 (DORA Register 부담↓). 비용절감 과 규제부담 감소 동시 달성	즉시(기 반)
인력 생산성 회복 (BMO 개발자 월40h, BT 생산성 2배)	반복 분석·수동 조사 자동 화 → 인력을 고부가 업무 로. 금융 IT 인력난 완화	자연어 질의 (LangGraph) + 자동 RCA 리포트	결정적 수치+LLM 해석으로 분 석 자동화하되 판단 근거를 남 김 → 감사 부담 없이 생산성↑. 로컬 LLM으로 폐쇄망 유지	즉시~핵 심 (P1~P2)

금융권 고유의 정점 — 거래 안정성

일반 IT AIOps엔 없는 축이 **거래 안정성**(TD Bank 실패율 1/3)이다. 인프라 지표만으로는 못 잡는다. **Plan 55 멀티소스(APM 트랜잭션 관측)**로 "사용자·거래 영향" 축을 확보해야 거래 성공률 기준으로 통보·진단할 수 있다 — 금융권 AIOps의 최종 목표 지점.

지키면 효과가 지속되는 조건



카드 인증 통제구역과 격리된 서버룸 — 규제·거버넌스는 효과의 실행 조건이다

규제·거버넌스는 "제약"이 아니라 효과를 규제 안에서 지속시키는 **실행 조건**이다. collectorinfra는 대부분 이미 충족한다.

영역	실행 조건	collectorinfra 정합
규제·망분리	폐쇄망(물리적 망분리) 내 동작 필수 — 전자금융감독규정 제15조는 내부망·외부망 물리 분리를 요구. 외부 SaaS형 AIOps(Datadog·Dynatrace SaaS)는 원칙적으로 내부 업무망 반입 불가.	★ collectorinfra는 이미 폐쇄망·온프레·읽기전용(D-003) 설계 → 국내 금융 규제에 구조적으로 정합. 온프레 설치형 (Dynatrace Managed·Splunk 온프레·OSS)만 후보.
규제·망분리	생성형 AI·LLM의 폐쇄망 제약 — 해외 클라우드 LLM은 개인신용정보 처리·보관 불가(국내 설치 요건). AIOps의 LLM 해석 계층은 사내 설치형 모델(vLLM 등)이어야.	collectorinfra는 vLLM 로컬 서빙·Gemini는 검증용 옵트인 → LLM은 '결정적 수치의 해석자'로만 제한(D-035). 원시 개인정보 미투입 설계 유지.
데이터 거버넌스	학습·분석 데이터의 품질·무결성·보안 — DORA/AI Act는 AI 학습데이터 품질·편향 관리를 요구. 운영 텔레메트리에 계정·거래 식별자 혼입 시 개인정보 이슈.	메트릭·알람은 인프라 신호(CPU·메모리·프로세스)라 개인정보 저위험. 단 로그·APM 확장(Plan 55) 시 마스킹·최소수집 원칙 필요.
설명가능성	AI 판단의 설명·문서화·추적 의무 — 감독당국은 AI 의사결정을 이해·문서화·감독 가능해야 한다고 요구. 블랙박스 상관/RCA는 감사 부적합.	★ collectorinfra의 '결정적 수치+근거 인용+신뢰도' anti-hallucination 원칙이 정확히 이 요건 충족. 억제≠삭제·decision_store 감사가 규제 친화적.
인간 감독	중요 판단의 human-in-the-loop — 자동복구·억제 등 영향 큰 조치는 인간 감독 필수(전면 자동화 아님).	노이즈 게이트의 심각도3 항상 PAGE·옵트인·상향 비대칭이 이 원칙과 정합. 자동복구(Plan 64)는 승인 게이트 선행 — 읽기전용(D-003) 재검토가 불로커.
회복탄력성	선제 탐지·신속 복구 체계 — DORA는 장애를 outage 전에 탐지·분류·해결하는 체계를 요구. 정기 회복탄력성 테스트(TLPT) 의무.	AIOps의 이상탐지·RCA·예측(Plan 50/60/63)이 선제 탐지에 직접 기여. 인시던트 보고 자동화는 규제 보고 요건과 연계 가능.
인시던트 보고	중대 ICT 인시던트 규제 보고 — DORA는 중대 인시던트의 당국 보고를 의무화. 국내도 전자금융 사고 보고 체계 존재.	노이즈 게이트의 4-티어 (PAGE/TICKET/DASHBOARD/SUPPRESS)·decision_store가 보고용 인시던트 타임라인 근거 자동 생성 가능.
제3자 리스크	AIOps 벤더·솔루션의 제3자 리스크 관리 — 외부 ICT/AI 공급자의 회복탄력성·계약·등록 의무. 벤더 종속 리스크.	OSS·온프레 자체구축(collectorinfra)은 제3자 종속 최소화 → 규제 부담·벤더 리스크 낮음. 단 유지보수·전문성 내재화 필요.
변경 관리	변경·장애 상관의 감사 추적 — 금융권은 변경관리(CAB)·감사가 엄격. 배포·구성변경과 장애의 상관은 규제 감사에 유용.	Plan 60 E5(변경 상관)가 변경·장애 타임라인을 결정적으로 기록 → 감사·사후분석 근거. CI/CD·변경관리 DB 연동 필요.
조직·거버넌스	통합 AI·ICT 거버넌스 체계 — DORA는 이사회·경영진의 IT 거버	AIOps 도입을 IT운영 개선을 넘어 '디지털 회복탄력성 거버넌스'로 위치. 성숙도·역량맵(Plan 62)을 거버넌스 보고 체계로 승격 가능.

KB APPLICATION · KB금융그룹 적용 방안

KB에 어떻게 이식할 것인가

KB금융그룹은 지금 AIOps 도입의 필요조건이 동시에 무르익은 상태다. 그룹 39개 업무영역에 250여 개 AI에이전트를 배치하는 'KB AI에이전트 로드맵', 폐쇄망 기반의 그룹 공동 생성형AI 플랫폼(KB GenAI 포털), 2030년 가동을 목표로 한 제2데이터센터, 그리고 2026년 신설된 미래전략부문·사이버보안센터가 그것이다. 운영 대상이 폭증하는데 무중단이 목표라면, 선진사례의 교훈을 KB의 조건에 맞춰 이식하는 것이 과제다.

왜 지금 KB인가 — 세 가지 압력

- 1. 운영 복잡도 폭증 — 250여 개 AI에이전트와 8개 계열사 공동 LLM 플랫폼이 쏟아내는 이벤트·의존성은 사람이 눈으로 좇을 수 있는 범위를 이미 넘어선다.
- 2. 무중단 요구 — 제2데이터센터의 명시적 목표가 '무중단 서비스'다. 과거 KB스타뱅킹 이체 지연이 "시스템 업그레이드 후 점검 과정"에서 비롯됐던 만큼, **변경-장애 상관(교훈 ②)이 KB에 직접적으로 유효**하다.
- 3. 규제·거버넌스 강화 — 2026년 정보보호 체계 고도화·사이버보안센터 신설은 DORA식 디지털 회복탄력성 거버넌스와 정확히 같은 방향이다.

KB 적용 로드맵 — 교훈을 KB 조건에 정렬

단계	선진사례 교훈	KB 적용 방안	기대 효과
P1 · 즉시	① 노이즈 제거 (FreeWheel -90%)	계열사 통합관제(NOC)에 결정적 노이즈 게이트 우선 적용. 폐쇄망 온프레미아 규제 무충돌. 억제≠삭제로 감사 유지	알람피로 해소 당직 부담↓
P2 · 핵심	② 변경 상관 ③ 인과 RCA	제2데이터센터 전환·배포 파이프라인에 변경-장애 타임라인 연동. 의존성 그래프 기반 인과 RCA로 "왜 이 원인" 감사 근거 자동 생성	조사시간↓ MTTR↓
P3 · 확장	④ 선제 예측 거래 안정성	KB스타뱅킹 등 핵심 채널에 APM 트랜잭션 관측 결합. '인프라'가 아닌 '거래 성공률·사용자 영향' 기준으로 선제 경보	거래실패 예방 SLA 준수
P4 · 거버넌스	⑤ 규제=효과 경로	AIOps를 IT운영 개선이 아니라 '디지털 회복탄력성 거버넌스'로 위치. 사이버보안센터·미래전략부문 보고 체계와 연계	DORA 대응 이사회 가시성

KB의 결정적 강점 — GenAI 포털과의 정합성

KB는 이미 폐쇄망 온프레 LLM(에이전틱AI) 환경을 그룹 공동으로 구축해 두었다. AIOps의 LLM 해석 계층을 이 위에 얹으면, 해외 클라우드 LLM 반입 없이도 "결정적 수치 + LLM 설명"이라는 설명가능·감사친화 구조를 그대로 실현할 수 있다. **선진사례들이 벤더 SaaS로 풀었던 과제를, KB는 자체 자산으로 규제 부담 없이 풀 수 있는 위치에 있다.**

실행 시 선결 과제

1. **텔레메트리 개인정보 최소화** — 로그·APM 확장 시 계정·거래 식별자 마스킹, 최소수집 원칙 적용(AI Act 데이터 거버넌스).
2. **자동복구의 인간 감독 게이트** — 심각도 높은 조치는 승인 게이트 선행(human-in-the-loop). 전면 자동화가 아닌 저위험 런북부터.
3. **계열사 간 관측 표준화** — 8개 계열사 이벤트·지표 스키마 통일이 크로스-계열사 상관의 전제. 그룹 공동 플랫폼 경험이 자산.
4. **운영 역량 내재화** — 자체구축은 벤더 종속을 줄이지만 유지보수·전문성 내재화가 필요. KB AI Lab 인재 양성과 연계.

KB의 과제는 "AIOps를 새로 살 것인가"가 아니라, 이미 갖춘 폐쇄망 GenAI 자산 위에 노이즈→인과→예측의 운영지능을 얹어 무중단 목표를 뒷받침하는 것이다.

금융권 효과 극대화 3원칙



동트는 금융지구 — 안정과 성숙, 그리고 다음 단계를 향해

①

빠른 승리부터

구현된 노이즈 게이트로 즉시 효과 증명
→ 조직 신뢰·예산 확보

②

규제=효과 경로

결정적·설명가능·폐쇄망·선제탐지는
규제 요건이자 효과 레버

③

거래 안정성이 정점

멀티소스로 거래 성공률·사용자 영향을
직접 관측·개선